Ejercicios de alto nivel

Química · 4º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Tabla periódica

Ordena Na, Mg, Cl y K de mayor a menor radio atómico y de mayor a menor energía de ionización. Justifica la tendencia en la tabla periódica.

2 Enlace covalente

Dibuja las estructuras de Lewis de H_2O, CO_2, NH_3 y N_2. Indica cuántos pares de electrones libres tiene el átomo central y si el enlace es simple, doble o triple.

3 Formulación

Nombra: H_2SO_4, HNO_3, NaOH, $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, KNO_3, Na_2SO_4.
Formula: ácido fosfórico, hidróxido de aluminio, sulfato de cobre(II), ácido carbónico.

4 Disoluciones

Disolvemos 20 g de NaOH en agua hasta 250 mL de disolución.

a) Calcula la molaridad. (Na = 23, O = 16, H = 1)

b) Tomamos 50 mL y añadimos agua hasta 500 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

5 Gases ideales

¿Qué presión ejercen 3,2 g de O_2 en un recipiente de 2 L a 27 °C? ($R = 0{,}082\ \text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

6 Estequiometría

Hacemos reaccionar 13 g de cinc con 0,3 mol de HCl: $\text{Zn} + 2\,\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. (Zn = 65)

a) ¿Cuál es el reactivo limitante?

b) ¿Qué masa de hidrógeno se obtiene? ¿Qué volumen ocupa en condiciones normales?

7 Química del carbono

a) Nombra: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$; $CH_2=CH–CH_3$; CH_3OH; $CH_3–COOH$.
b) Escribe dos isómeros de fórmula C_4H_{10}. ¿Qué es un isómero?

8 Velocidad de reacción

Explica con la teoría de colisiones cómo influyen en la velocidad de una reacción la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y los catalizadores. Pon un ejemplo cotidiano de cada uno.